Berechnung von Wahrscheinlichkeiten

- Gegeben eine Verteilungsfunktion F, bestimme Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen der Form

$$\{a < X < b\}, \{a \leq X \leq b\}, \{X \geq a\}, \text{ usw.}$$

- Beispiele:

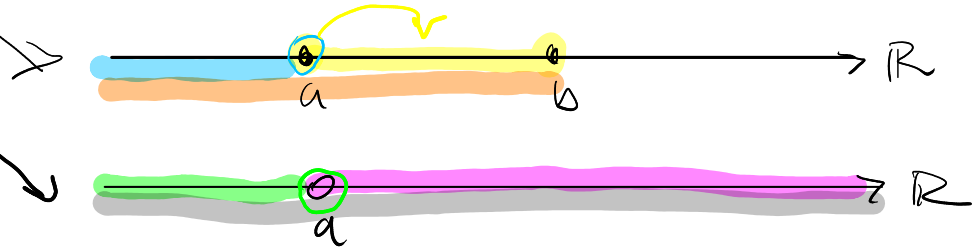
$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}(X \leq b) - \mathbb{P}(X < a) = \mathbb{P}(X \leq b) - \mathbb{P}(X \leq a) + \mathbb{P}(X = a)$$

$$= \begin{cases} F(b) - F(a), & \text{falls } X \text{ stetig verteilt ist} \\ F(b) - F(a) + \mathbb{P}(X = a), & \text{falls } X \text{ diskret verteilt ist} \end{cases}$$

$\mathbb{P}(X < a)$

$$\mathbb{P}(X \geq a) = 1 - \mathbb{P}(X < a) = 1 - \mathbb{P}(X \leq a) + \mathbb{P}(X = a)$$

$$= \begin{cases} 1 - F(a), & \text{falls } X \text{ stetig verteilt ist} \\ 1 - F(a) + \mathbb{P}(X = a), & \text{falls } X \text{ diskret verteilt ist} \end{cases}$$



1.1.5 Erwartungswert und Varianz

Erwartungswert ← Lageparameter, der zentrale Wert

- Der **Erwartungswert** $\mathbb{E}(X)$ einer diskreten Zufallsvariable X mit Wertemenge $\mathcal{T} = \{x_1, x_2, \ldots\}$ und Wahrscheinlichkeitsfunktion $f(x)$ ist

Summe über alle x-Werte mal Wkten

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \underbrace{x_1}_{\text{Werte}} \overbrace{f(x_1)}^{\text{Wkt}} + x_2 f(x_2) + \cdots = \sum_{i \geq 1} x_i f(x_i).}$$

- Der **Erwartungswert** $\mathbb{E}(X)$ einer stetigen Zufallsvariable X mit Dichte $f(x)$ ist

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, \mathrm{d}x.}$$

Statt $\mathbb{E}(X)$ verwendet man auch die Symbole μ_X oder μ. "mü"

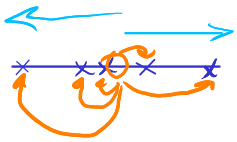
Eigenschaften des Erwartungswertes

1. $\mathbb{E}(c) = c$, insbesondere $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X)) = \mathbb{E}(X)$
2. $\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X)$
3. $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$
4. $\mathbb{E}(X \cdot Y) = \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y)$, falls X und Y stochastisch unabhängig sind

- Daraus ergibt sich lineare Transformation von Erwartungswerten. Für $Y = aX + b$ gilt:

$$\mathbb{E}(Y) = a\mathbb{E}(X) + b.$$

Beispiel:
$\mathbb{E}(X) = 1\%$
→ Derivat: -1 = Kosten
↳ $Y = -1 + 10 \cdot X$
$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(-1 + 10X)$
$= -1 + 10\,\mathbb{E}(X)$
$= 9$



Varianz und Standardabweichung

Die **Varianz** einer Zufallsvariable X ist

Werte Erw.

$$\sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) \begin{cases} = \sum_{i \geq 1} (x_i - \mathbb{E}(X))^2 f(x_i), & \text{(diskret)}, \\ = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}(X))^2 f(x)\, \mathrm{d}x, & \text{(stetig)}. \end{cases}$$

Die **Standardabweichung** ist $\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$.

- Für die Berechnung der Varianz am besten geeignet:

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2.}$$

diskret: $\sum_{i \geq 1} x_i^2 \cdot f(x_i)$ stetig: $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x)\, dx$

diskrete ZV:
→ $\mathbb{E}(ZV)$ = Summe (Werte · Wkt)
→ $\mathbb{E}(ZV^2)$ = Summe (Wert² · Wkt)
→ $\mathbb{E}(ZV^3)$ = Summe (Wert³ · Wkt)

Eigenschaften der Varianz

1. $V_{ar}(c) = 0$
2. $V_{ar}(X + a) = V_{ar}(X)$
3. $V_{ar}(aX) = a^2 V_{ar}(X)$
4. $V_{ar}(X + Y) = V_{ar}(X) + V_{ar}(Y)$, falls X und Y stochastisch unabhängig sind

Beispiel 1.1.15. *Erwartungswert und Streuung: Kundenbewertungen, siehe 1.1.12, Seite 16*

- S_1, S_2 = *Sterne von Kunden* 1,2 *mit Werten* $s_1, s_2 \in \{1, \dots, 5\}$ *und* $f(s_{1i}) = f(s_{2i}) = \frac{1}{5}$ *für jedes* i.
- $D = \frac{S_1+S_2}{2}$: *'Durchschnitt von Kundenbewertungen' mit Werten* $d \in \{1, 1.5, 2, \dots, 5\}$.
- *W'kten:*

d_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
$f(d_i)$	$\frac{1}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{1}{25}$

- *Erwartungswert von D:* ← diskrete ZV

$$\mathbb{E}(D) = \sum_{i\geq 1} d_i \cdot f(d_i) = d_1 \cdot f(d_1) + d_2 \cdot f(d_2) + \dots + d_9 \cdot f(d_9) = \boxed{3}$$

$$= 1 \cdot \frac{1}{25} + 1{,}5 \cdot \frac{2}{25} + 2 \cdot \frac{3}{25} + 2{,}5 \cdot \frac{4}{25} + 3 \cdot \frac{5}{25} + 3{,}5 \cdot \frac{4}{25} + 4 \cdot \frac{3}{25} + 4{,}5 \cdot \frac{2}{25} + 5 \cdot \frac{1}{25}$$

- *Mit Hilfe von Eigenschaften des Erwartungswertes:*

$$\boxed{D = \frac{S_1 + S_2}{2}}$$

$$\mathbb{E}(S_1) = \mathbb{E}(S_2) = \frac{1}{5}(1+2+3+4+5) = 3,$$

$$\mathbb{E}(D) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{2} \cdot (S_1 + S_2)\right) = \frac{1}{2}\mathbb{E}(S_1 + S_2) = \frac{1}{2}\left(\overbrace{\mathbb{E}(S_1)}^{=3} + \overbrace{\mathbb{E}(S_2)}^{3}\right) = \boxed{3}.$$

- *W'kten:*

d_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
d_i^2	1	2.25	4	6.25	9	12.25	16	20.25	25
$\{d_i - \mathbb{E}(D)\}^2$	4	2.25	1	0.25	0	0.25	1	2.25	4
$f(d_i)$	$\frac{1}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{1}{25}$

← quadrierte Abweichungen vom Erw.

$(1-3)^2$

- *Varianz von D (1):*

$$\mathrm{Var}(D) = \sum_{i\geq 1} \{d_i - \mathbb{E}(D)\}^2 f(d_i) = 4 \cdot \frac{1}{25} + 2{,}25 \cdot \frac{2}{25} + \dots + 4 \cdot \frac{1}{25} = \boxed{1}$$

- *Varianz von D (2):*

$$\mathrm{Var}(D) = \mathbb{E}(D^2) - \overbrace{\mathbb{E}(D)}^{=3}{}^2 = 10 - 9 = \boxed{1}$$

$$\sum_{i\geq 1} d_i^2 \cdot f(d_i) = 1^2 \cdot \frac{1}{25} + 1{,}5^2 \cdot \frac{2}{25} + \dots + 5^2 \cdot \frac{1}{25} = \underline{10}$$

- *Varianz von* S_1, S_2:

$$\mathrm{Var}(S_2) = \mathrm{Var}(S_1) = \mathbb{E}(S_1^2) - \mathbb{E}(S_1)^2 = \frac{1}{5}(\underbrace{1 + 4 + 9 + 16 + 25}_{1^2\ 2^2\ 3^2\ 4^2\ 5^2}) - 3^2 = 2.$$

S_1, S_2 unabh.

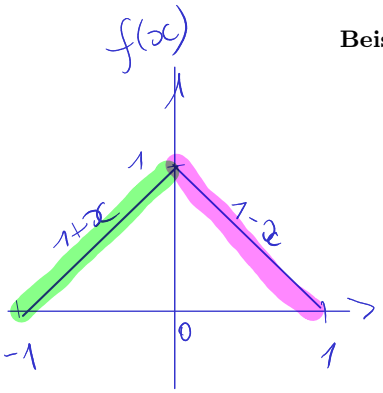
- *Varianz von D (3):*

$$\mathrm{Var}(D) = \mathrm{Var}\left(\frac{S_1 + S_2}{2}\right) = \mathrm{Var}\left(\frac{1}{2} \cdot (S_1 + S_2)\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \underbrace{\mathrm{Var}(S_1 + S_2)}_{\underbrace{\mathrm{Var}(S_1)}_{2} + \underbrace{\mathrm{Var}(S_2)}_{2}} =$$

da S_1 *und* S_2 *unabhängig!*

$$= \frac{1}{4} \cdot (2 + 2) = \boxed{1}.$$

$$\boxed{\int x^k\,dx = \frac{x^{k+1}}{k+1}}$$



Beispiel 1.1.16. *Erwartungswert und Streuung: Rendite, siehe 1.1.13, Seite 19*

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-1}^{1} x\,f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{0} x(1+x)\,dx + \int_{0}^{1} x(1-x)\,dx =$$

$x+x^2$ $\quad$ $x-x^2$

$$= \left[\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_{0}^{1} = \cancel{\frac{0^2}{2}+\frac{0^3}{3}} - \left(\frac{(-1)^2}{2}+\frac{(-1)^3}{3}\right) +$$

$$+\frac{1^2}{2}-\frac{1^3}{3} - \left(\cancel{\frac{0^2}{2}-\frac{0^3}{3}}\right) = -\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right) = 0.$$

Varianz: $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\underbrace{\mathbb{E}(X)}_{0})^2 =$

$$= \int_{-1}^{1} x^2 \cdot f(x)\,dx = \int_{-1}^{0} x^2(1+x)\,dx + \int_{0}^{1} x^2(1-x)\,dx =$$

x^2+x^3 $\quad$ x^2-x^3

$$= \left[\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}\right]_{0}^{1} = \cancel{\frac{0^3}{3}+\frac{0^4}{4}} - \left(\frac{(-1)^3}{3}+\frac{(-1)^4}{4}\right) + \frac{1^3}{3}-\frac{1^4}{4} - \cancel{\left(\frac{0^3}{3}-\frac{0^4}{4}\right)}$$

$$= -\left(\left(-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{2}{3}-\frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

Standardabw.: $\sqrt{\frac{1}{6}} = \underline{0{,}4082\,\%}$.

Das Zeichen ‰ bedeutet "Pro-Zehntausend".

(‰)

Beispiel 1.1.17. *Erwartungswert und Streuung: Länge von Kundenbewertung, siehe 1.1.14, Seite 20*

Dichte der Exponentialverteilung

- *Erwartungswert von L:*

$$\mathbb{E}(L) = \int_0^\infty \ell\lambda\exp(-\lambda\ell)\mathrm{d}\ell = \frac{1}{\lambda} \overset{\lambda=6}{=} \boxed{\frac{1}{6}}.$$

- *Varianz von L:*

$$\mathrm{Var}(L) = \mathbb{E}(L^2) - \mathbb{E}(L)^2 = \int_0^\infty \ell^2\lambda\exp(-\lambda\ell)\mathrm{d}\ell - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2} \overset{\lambda=6}{=} \boxed{\frac{1}{36}}$$

- *Standardabweichung von L:*

$$\sigma(L) = \sqrt{\mathrm{Var}(L)} = \sqrt{\frac{1}{\lambda^2}} = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{6}.$$

1.1.6 Unabhängigkeit, Kovarianz und Korrelation

Unabhängigkeit

Seien X und Y zwei Zufallsvariablen mit gemeinsamer Verteilungsfunktion

$$F(x,y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \mathbb{P}(\{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\}).$$

In Worten, $F(x,y)$ bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass gleichzeitig $X \leq x$ und $Y \leq y$ gilt.

Die Zufallsvariablen X und Y sind **unabhängig**, genau dann, wenn gilt

$$F(x,y) = F_X(x) \cdot F_Y(y), \quad x,y \in \mathbb{R}. \longleftrightarrow \boxed{\mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \mathbb{P}(X \leq x) \cdot \mathbb{P}(Y \leq y)}$$

Kovarianz und Korrelation

Die **Kovarianz** zweier Zufallsvariablen X und Y ist bestimmt durch

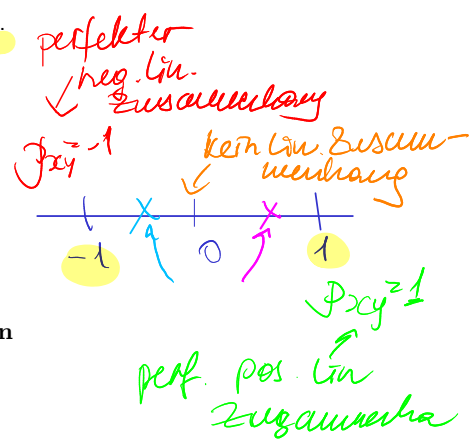
$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))\,(Y - \mathbb{E}(Y))] = \mathbb{E}[X \cdot Y] - \mathbb{E}(X)\,\mathbb{E}(Y).$$

Notation: σ_{XY}.

Korrelationskoeffizient

Der **Korrelationskoeffizient** ist bestimmt durch

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X\,\sigma_Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\,\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}.$$



- X und Y heißen **unkorreliert**, wenn $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$.

Eigenschaften der Kovarianz und des Korrelationskoeffizienten

1. $\mathrm{Cov}(aX + b, cY + d) = a\,c\,\mathrm{Cov}(X,Y)$
2. $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{Cov}(Y,X)$
3. $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$
4. $|\rho_{XY}| = 1 \iff$ es gibt Zahlen $\beta \neq 0$ und α mit $Y = \alpha + \beta X$ (Linearität)
5. Sind X, Y unabhängig, so sind sie auch unkorreliert.

$\not\Leftarrow$ nur lin. Zusammenhänge werden durch ρ_{xy} gemessen.

Beispiel 1.1.18. *Unabhängigkeit: Kundenaufkommen, siehe 1.1.8, Seite 11*

- *Zufallsvariablen* K = *'Kundenaufkommen kategorisch' mit Werten* $k \in \{1,2,\dots,6\}$ *und* R = *'Regen' mit Werten* $r \in \{0(\textit{kein Regen}), 1(\textit{Regen})\}$

- *gemeinsame Verteilungsfunktion* $F(k,r)$ *für* $k \in \{1,2,\dots,6\}$ *und* $r \in \{0,1\}$*:*

r/k	1	2	3	4	5	6
0	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{5}{24}$	$\frac{8}{24}$	$\frac{12}{24}$
1	$\frac{5}{24}$	$\frac{9}{24}$	$\frac{12}{24}$	$\frac{15}{24}$	$\frac{19}{24}$	1

$\longleftarrow F(k;r)$

und 0 *sonst.*

- *Sind* R *und* K *unabhängig?*

$$\overset{r=0;\,k=1}{F(0;1)} = \frac{1}{24} \neq \frac{5}{48} = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{24} = F_R(0) \cdot F_K(1),$$

$\rightarrow$ *K und R sind nicht unabhängig!*

R und R sind abhängig!

- *gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion* $f(k,r)$ *für* $k \in \{1,2,\dots,6\}$ *und* $r \in \{0,1\}$*:*

r/k	1	2	3	4	5	6
0	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{4}{24}$
1	$\frac{4}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$

und 0 *sonst.*

- *Kovarianz von* R *und* K *(Hinweis:* $\mathbb{E}(R) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{E}(K) = 1\frac{5}{24} + 2\frac{4}{24} + \dots + 6\frac{5}{24} = \frac{84}{24}$*):*

$$\mathbb{E}(RK) = \sum_{i,j \geq 1} r_i k_j \cdot f(r_i; k_j) = 0 \cdot 1 \cdot \frac{1}{24} + 0 \cdot 2 \cdot \frac{1}{24} + \dots + 0 \cdot 6 \cdot \frac{4}{24} + 1 \cdot 1 \cdot \frac{4}{24} + 1 \cdot 2 \cdot \frac{3}{24} + \dots + 1 \cdot 6 \cdot \frac{1}{24} = \boxed{\frac{31}{24}}$$

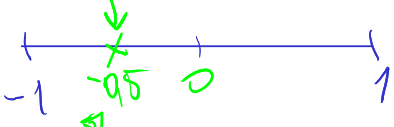
$\cancel{Cov(R,K)} =$

$$Cov(R;K) = E(R \cdot K) - \underbrace{E(R)}_{\frac{1}{2}} \cdot \underbrace{E(K)}_{\frac{84}{24}} = \frac{31}{24} - \frac{1}{2} \cdot \frac{84}{24} = -\frac{11}{24}$$

neg. Zusammenhang

- *Korrelation von* R *und* K *(Hinweis:* $\mathrm{Var}(R) = \frac{1}{4}$, $\mathrm{Var}(K) = \frac{82}{24}$*):*

$$\rho_{R,K} = \frac{Cov(R,K)}{\sqrt{\mathrm{Var}(R)}\sqrt{\mathrm{Var}(K)}} = \frac{-\frac{11}{24}}{\sqrt{\frac{1}{4}} \cdot \sqrt{\frac{82}{24}}} = -0{,}5$$



Ausprägter neg. Zusammenhang.